1 Задания к лекции 08: Odd Cycle Transversal: compression и минимальный разрез

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 08.1. Противоречивое требование — 25–40 мин

$W = \{u, w\}$, $g(u) = 0$, $g(w) = 1$, а вершина $v \notin W$ смежна с обоими. Объясните, почему v нужно удалить. Покажите соответствующий путь в сети.

1.2 08.2. Задача на путь — 40–55 мин

Пусть B — путь $a - b - c - d$, базовая раскраска $h(a) = h(c) = 0$, $h(b) = h(d) = 1$. Требуется оставить a цвета 0, а d цвета 0; эти требования исчезают, если вершину удалить. Найдите минимум удаления и перечислите все одноэлементные решения. Что будет при требовании d цвета 1?

1.3 08.3. Взвешенное удаление — 50–75 мин

Дан disjoint-OCT с известным W размера r, двудольным $H - W$, положительными целыми двоичными весами вершин вне W и бюджетом стоимости B_0. Адаптируйте алгоритм к времени $2^r N^{O(1)}$. Можно ли из этого без дополнительных условий заключить FPT для исходного weighted OCT по числу удаляемых вершин при ограничении на стоимость?

1.4 08.4. Симметрия раскрасок запрещённого множества — средняя, 45–75 мин

Пусть в disjoint-OCT граф $H[W]$ двудолен и имеет c связных компонент, включая изолированные вершины. Докажите, что достаточно перебрать 2^c правильных раскрасок W, и при $W \neq \varnothing$ можно сократить число до 2^{c-1}. Объясните, почему нельзя независимо зафиксировать ориентацию каждой компоненты.

1.5 08.5. Проверка сети на двух независимых путях — средняя, 45–75 мин

Пусть двудольный остаток B состоит из непересекающихся путей $a - b - c$ и $d - e - f$. Требования на биты переворота задают $P = \{a, d\}$, $Q = \{c, f\}$. Все вершины, включая P, Q, можно удалять. Найдите минимальное удаление, перечислите все минимальные решения и докажите то же значение с помощью потока в split-сети.